

PROPOSITION TECHNIQUE

**PROPOSITIONS D'AMELIORATION DE LA
CAPACITE D'ANALYSE DU LABORATOIRE**

Table des matières

Table des matières

PROPOSITION TECHNIQUE.....	1
1. Contexte et Objectifs.....	3
1. Contexte	3
2.Objectifs.....	3
2. Diagnostic de l'Existant.....	4
1. Tableau de Diagnostic.....	4
2. Analyse SWOT -Diagnostic Initial.....	4
3. Analyse des Causes Racines (Ishikawa).....	5
3. Cartographie des Analyses	5
1. Classification par Matrice Produit × Paramètre	5
4. Cartographie des Analyses	5
1. Classification par Matrice Produit × Paramètre	5
5. Analyses Physico-Chimiques.....	6
6. Analyses Rhéologiques.....	7
1. État des Lieux Budgétaire	7
7. Equipements Laboratoire	7
8. Verrerie, Consommables et Réactifs.....	8
1. Verrerie	8
2. Consommables (pour première Année).....	8
3. Réactifs (pour première Année).....	9
9. Exemples De Fournisseurs	10
10. Assurance Qualité	11
1. Système Qualité Cible.....	11
2. Indicateurs Qualité (KPI).....	11
7 Budget - Deux Scénarios.....	12
1. Scénario I : 150000 DH.....	12
2. Scénario II : 200 000 DH	13

8	Analyse Financière.....	13
1.	CAPEX / OPEX	13
2.	ROI	14
9	Amélioration Continue (Cycle PDCA)	14
10	Conclusion Générale	15
1.	Résumé des Améliorations Proposées.....	15
2.	Bénéfices	15
3.	Perspectives d'Évolution	15

1. Contexte et Objectifs

1. Contexte

L'Unité de minoterie dispose d'un laboratoire existant réalisant :

- Humidité (méthode gravimétrique à 105°C)
- Taux de cendres (incinération à 550-900°C)
- Test d'agréats
- Poids spécifique

Dans ce rapport on essaie de proposer une façon d'améliorer ce laboratoire : la qualité des produits, la conformité réglementaire, la maîtrise des procédés, la performance industrielle et la compétitivité.

2.Objectifs

Objectif	Indicateur	Cible	Échéance
Spécifique	Étendre le périmètre analytique à 15 paramètres physico-chimiques et 6 indicateurs microbiologiques	Couverture ≥ 80 % des tests exigés	T0 + 6 mois
Mesurable	Réduction des retours	40 % des réclamations qualité	T0 + 12 mois
Atteignable	Respect du budget max 200 000 DH	CAPEX $\leq 200\,000$ DH	T0 + 3 mois
Réaliste	digitalisation du système documentaire ISO 9001	archivage des documents à long terme	T0 + 2 mois
Temporel	Mise en service opérationnelle du laboratoire élargi	IQ/OQ	T0 + 5 mois

2. Diagnostic de l'Existant

1. Tableau de Diagnostic

Domaine	État actuel	Écart critique	Risque
Équipements	Humidimetre, 2 Fours, Un N'élimateur, tamis, nacelles, balance de précision	Absence d'instrumentation pour protéines, lipides, Ph,	ÉLEVÉ
Analyses	4 paramètres	Non-conformité aux spécifications clients et export	ÉLEVÉ
Flux échantillons	Réception informelle	pas d'étiquetage traçable	ÉLEVÉ
Traçabilité	Registre papier	Pas de LIMS ni de base de données informatisée	MOYEN
Environnement	Local non climatisé	Variations de température	MOYEN
Sécurité	outils de manipulation fours	ancien EPI	faible
Maintenance	Maintenance faite par entreprise certifiée	Risque de panne et de résultats biaisés	faible

2. Analyse SWOT -Diagnostic Initial

Forces	Faiblesses
Personnel connaissant le procédé de minotier Local existant à réaménager	Budget (200 000 DH max) contrairement au ressource disponible Équipements limités
Opportunités	Menaces
accès marché export Réduction des pertes par maîtrise des paramètres Valorisation des sous-produits (son..)	Concurrence des minoteries certifiées ISO Évolution réglementaire stricte (résidus, mycotoxines) Risque de rappel produit en cas de contamination

3. Analyse des Causes Racines (Ishikawa)

Problème : Risque Taux de non-conformité élevé sur farine nationale.

- **Méthodes :** Absence de protocoles standardisés ; pas de fréquence définie pour les analyses intermédiaires.
- **Matériel :** Équipements insuffisants pour détecter les écarts de protéines/gluten.
- **Main-d'œuvre :** Technicien non formé aux méthodes ISO.
- **Milieu :** Local non contrôlé en température/humidité.
- **Management :** Pas d'objectifs qualité chiffrés ; pas d'analyse de données.

3. Cartographie des Analyses

1. Classification par Matrice Produit × Paramètre

Produit	Hum.	Cend.	Prot.	Glut.	pH	Lip.	Micro.	Gran.
Blé tendre	•	•	•	•	—	—	•	—
Blé dur	•	•	•	•	—	—	•	—
Additifs	•	•	•	•	•	•	•	•
Mélanges	•	•	•	•	—	—	—	—
Sons	•	•	•	—	—	•	•	—
Farine nationale	•	•	•	•	—	—	•	•
Farine de luxe	•	•	•	•	—	—	•	•
Semoule	•	•	•	•	—	—	•	•

Légende : • = Analyse recommandée ; — = Non critique

4. Cartographie des Analyses

1. Classification par Matrice Produit × Paramètre

Produit	Hum.	Cend.	Prot.	Glut.	pH	Lip.	Micro.	Gran.
Blé tendre	•	•	•	•	—	—	•	—
Blé dur	•	•	•	•	—	—	•	—
Additifs	•	•	•	•	•	•	•	•
Mélanges	•	•	•	•	—	—	—	—
Sons	•	•	•	—	—	•	•	—
Farine nationale	•	•	•	•	—	—	•	•
Farine de luxe	•	•	•	•	—	—	•	•
Semoule	•	•	•	•	—	—	•	•

Légende : • = Analyse recommandée ; — = Non critique

5. Analyses Physico-Chimiques

Analyse	Objectif	Méthode	Équipement	Réactifs	Temps
Humidité	Maîtrise eau, conservation	Gravimétrie 105°C	Étuve + balance	Aucun	4 h
Cendres	Minéraux, purification	Incinération 550–900°C	Four à moufle	Creusets	3 h
Protéines	Force, valeur marchande	Kjeldahl (N×5,7)	Distillateur Kjeldahl	H ₂ SO ₄ , NaOH	2 h
Lipides	Rancissement, valeur son	Soxhlet	Extracteur Soxhlet	Éther pétrole	6 h
Gluten humide	Élasticité, qualité boulangère	Lavage manuel	Bain-marie + centrif.	Eau salée	30 min
Gluten sec	Protéine insoluble	Séchage 105°C	Étuve + balance	Plats	4 h
pH	Activité enzymatique	Potentiométrie	pH-mètre	Tampons	5 min
Acidité	Dégradation, hygiène	Titration NaOH	Burette	Phénolphtaléine	15 min
Couleur	Puissance blancheur	Spectrophotométrie	Spectro UV-Vis	Cuvettes	2 min
Granulométrie	Répartition particules	Tamissage	Tamiseuse	Tamis	10 min
Falling Number	Activité α -amylase	Viscosométrie	Appareil FN	Tubes, eau dist.	15 min
Densité app.	Taux remplissage, stockage	Volumétrie	Densitomètre	Cylindre gradué	5 min
Indice Zeleny	Force boulangère (indirect)	Sédimentation	Zeleny	Méthanol	20 min

6. Analyses Rhéologiques

1. État des Lieux Budgétaire

Les équipements rhéologiques neufs (Farinographe, Alvéographe, Mixolab, Falling Number) représentent un investissement de **150 000 – 400 000 DH**, hors budget.

Équipement	Intérêt industriel
Farinographe	Absorption eau, développement gluten
Alvéographe	Force pâte (W, P/L)
Extensographe	Résistance extension
Mixolab	Profil cuisson complet
Amylographe	Viscosité amidon
Falling Number Appareil	Mesure l'indice de hagberg qui determine l'activité de l'alpha-amylase, une enzyme qui dégrade l'amidon en sucres simples.

7. Equipements Laboratoire

Équipement	Fonction	Principe	Précision	Prix	Priorité
Balance analytique	Pesage	Capteur électromagnétique	0,1 mg	5 000 DH	Déjà present
Étuve ventilée	Dessiccation	Convection	±1°C	6 000 DH	Déjà present
Four à moufle	Incinération	Résistance	±10°C	8 000 DH	Déjà present
Distillateur Kjeldahl	Dosage azote	Distillation vapeur	±0,1 %	8 000 DH	Essentiel
Spectro UV-Vis	Absorbance	Optique	±0,005 A	10 000 DH	Essentiel
pH-mètre	Potentiel acide	Électrode verre	±0,01	2 500 DH	Essentiel
Centrifugeuse	Séparation	Rotation	±50 rpm	3 000 DH	Recommandé
Extracteur Soxhlet	Lipides	Extraction solvant	—	2 500 DH	Recommandé
Autoclave 18–24 L	Stérilisation	Vapeur saturée	±2°C	4 000 DH	Essentiel
Lampe UV	Dépistage Salmonella	Fluorescence	—	800 DH	Essentiel
Tamiseuse	Granulométrie	Vibration	—	3 000 DH	Optionnel
Hotte aspirante	Sécurité chimique	Ventilation	—	5 000 DH	Recommandé

8. Verrerie, Consommables et Réactifs

1. Verrerie

Désignation	Quantité	Utilisation	Prix (DH)	
Béchers 250 mL	12	Préparation, Kjeldahl	50p	zaity
Érlenmeyers 500 mL	6	Titration, culture	85-180p	
Burettes 50 mL	4	Titration acidité	200-350p	
Pipettes jaugées 1–10 mL	10	Dosage précis	1ml(39p) -10ml(49p)	
Fioles jaugées 100 mL	6	Préparation solutions	80-150p	
Cylindres gradués 100 mL	2/3	Densité, volumes	1000ml(336p) -250ml (132)	
Tube à essai	10	Test Zeleny	72p	Zaity
Sous-total verrerie			4180-5770 DH	

2. Consommables (pour première Année)

Désignation	Fréquence	Qté annuelle	Prix (DH)	
Papier filtre qualitatif	Quotidien	20 boîtes	50par boite	Nexus diag
Gants nitrile	Quotidien	6 boîtes	60 par boite(100pcs)	
Pipettes Pasteur	Quotidien	500 unités	160-380pour 100p	
Tampons pH 4 / 7 / 10	Mensuel	6 flacons(2 par ph)	366(500ml 4/10)-311(230ml 7)	
Sous-total consommables			4246-5406 DH	

3. Réactifs (pour première Année)

Désignation	Utilisation	Conservatio	Stockage	Prix (DH)	
Acide sulfurique 95-97 %	Kjeldahl	2 ans	Armoire acides	300	
Soude NaOH (pellets)	Kjeldahl, pH	2 ans	Sec	90	zaity
poudre NaCl	Gluten Index		Sec	250	
Sulfate de cuivre	Kjeldahl	Illimitée	Sec	200-400	
Indicateur Tashiro	Kjeldahl	1 an	Sec	250-400	250ml
Phénolphtaléine	Titration	2 ans	Sec	130-250	100g
Éther de pétrole	Soxhlet	6 mois	Inflammable	85	Dispoma(300ml)
Acide lactique(98%-100g)				1000	Sigma-Aldrich
Isopropanol (1L)				350	Sigma-Aldrich
Sous-total réactifs				2120 DH-3125 DH	

Rq : Pour eau distillée acquérir un distillateur coute entre 1200dh(1.6 L/h) - 10000dh(8-10 L/h).

Supposons qu'un en deuxieme main bon etat avec documents de maintenance a été acquis a 5000dh donc le prix total est 7655/8125 dh

9. Exemples De Fournisseurs

Société	Pays	Spécialité / Catalogue	Lien / Contact
ISOLAB Maroc	Maroc	Incubateurs, autoclaves, balances, verrerie	isolabmaroc.ma
ESTLAB	Maroc	Étuves, agitateurs, balances analytiques	estlab.ma
COGELAB	Maroc	Autoclaves, incubateurs, étuves, fours	cogelab.ma
Normalab Maroc	Maroc	Centrifugeuses, systèmes Kjeldahl	normalab.co.ma
ExpertLab	Maroc	Balances, autoclaves, hottes, pH-mètres	Linkdin
CHOPIN Technologies	France	Alvéographe, Mixolab (Hors budget)	chopin.fr
Perten Instruments	Suède / USA	Falling Number, Glutomatic (Hors budget)	perkinelmer.com
Brabender	Allemagne	Farinographe (Hors budget)	brabender.com
VWR (Avantor)	International	Verrerie, consommables micro	fr.vwr.com

10. Assurance Qualité

1. Système Qualité Cible

Référentiel	Application
ISO 9001 :2015 HACCP BPL	Management qualité, satisfaction client Sécurité alimentaire Bonnes Pratiques de Laboratoire

2. Indicateurs Qualité (KPI)

Indicateur	Cible
Taux de conformité des analyses	$\geq 98 \%$
Délai moyen d'analyse	$\leq 24 \text{ h}$
Nombre de retour	$\leq 2\% / \text{mois}$
Taux de recalibration	100 %
Satisfaction client	$\geq 4/5$

7 Budget - Deux Scénarios

1. Scénario I : 150000 DH

Équipement	Qté	Prix unit.	Total	
Spectrophotomètre UV-Vis	1	40 000	40 000	HANNA HANNA
pH-mètre + conductimètre	1	10705	10705	
Autoclave 24L	1	27000	27000	
Lampe UV + hotte portative	1	15000+2 000	15000+2 000	
Extracteur Soxhlet +Centrifugeuse	1	5000+2500	5000+2500	
Verrerie + consommables	1 lot	4246+4180	4246+4180	HANNA HANNA Locamed
Réactifs	1 lot	2655	2120+5000	
Mortier Porcelaine avec pilon(150 ml)	4	70	280	
Barres d'agitation magnétiques	1kit(10)	1 593	1 593	
Mini-agitateur magnétique avec couvercle en acier inoxydable	1	5 234	5 234	
agitateur mécanique à hélice	1	7500	7500	Locamed
Distillateur Kjeldahl VELP	1	40000	40000	
TOTAL SCÉNARIO ÉCONOMIQUE			132300 DH	

Les éléments surlignés sont tous secondaire et non pas obligatoire donc le prix totale revient à 133 000 DH

2. Scénario II : 200 000 DH

Équipement	Qté	Prix unit.	Total	
Spectrophotomètre UV-Vis	1	40 000	40 000	HANNA HANNA
pH-mètre + conductimètre	1	10705	10705	
Autoclave 24L	1	27000	27000	
Lampe UV + hotte portative	1	15000+2 000	15000+2 000	
Extracteur Soxhlet +Centrifugeuse	1	5000+2500	5000+2500	
Verrerie + consommables	1 lot	4246+4180	5770+5406	HANNA HANNA Locamed
Réactifs	1 lot	2655	3125+5000	
Mortier Porcelaine avec pilon(150 ml)	4	70	280	
Barres d'agitation magnétiques	1kit(10)	1 593	1 593	
Mini-agitateur magnétique avec couvercle en acier inoxydable	1	5 234	5 234	
agitateur mécanique à hélice	1	7500	7500	Locamed
Distillateur Kjeldahl VELP	1	40000	40000	
TOTAL SCÉNARIO ÉCONOMIQUE			176133 DH	

Les éléments surlignés sont tous secondaire et non pas obligatoire donc le prix totale revient à 177 000 DH

8 Analyse Financière

1. CAPEX / OPEX

Poste	Scénario I	Scénario II	
CAPEX	133000 DH	177000 DH	
Consommables (annuel)	4246	5406	
Réactifs (annuel)	2120	3125	
Maintenance (5% CAPEX)	6650 DH	8850 DH	
Formations	Prix dépendant de la formation voulue	Prix dépendant de la formation voulue	Recommandé
OPEX total annuel	13016 DH	17381 DH	

2. ROI

Le gain brut par quintal de blé (G_{qx}) se calcule ainsi :

$$G_{qx} = (0.81 \times P_{\text{farine}}) + (0.19 \times P_{\text{son}}) + S - P_{\text{blé}}$$

Où :

- P_{farine} : Prix de vente réglementé du quintal de farine nationale (ex: prix départ moulin fixé par la loi).
- P_{son} : Prix du marché libre pour le quintal de son/issues (très variable selon la saison et la sécheresse).
- S : Montant de la subvention versée par l'État par quintal de blé écrasé.
- $P_{\text{blé}}$: Prix d'achat du blé tendre de la dotation.

$$\text{ROI} = ((\text{Gains annuels générés} - \text{Coût de l'investissement}) / \text{Coût de l'investissement}) \times 100$$

Pour une vision plus concrète en usine, on utilise aussi le Temps de Retour sur Investissement (TRI) en mois :

$$\text{TRI} = \text{Coût de l'investissement} / \text{Gains mensuels générés}$$

9 Amélioration Continue (Cycle PDCA)

Phase	Actions	Fréquence
PLAN	Revue objectifs qualité, plan audit, plan formation	Annuelle
DO	Exécution SOP, formations, maintenance	Quotidienne
CHECK	Audits internes, analyse KPI, revue résultats	Trimestrielle
ACT	Actions correctives, mises à jour SOP, investissements	Annuelle

10 Conclusion Générale

1. Résumé des Améliorations Proposées

Ce rapport propose l'amélioration de la capacité d'analyse du laboratoire en le portant de 4 à plus de 15 analyses ce qui en découlera des bénéfices mais aussi des point a mettre en perspective d'amélioration après.

2. Bénéfices

Domaine	Bénéfice
Technique	Maîtrise des paramètres de bluterie, réduction des pertes, anticipation des dérives process
Économique	réduction du % de retour
Qualité	Conformité réglementaire, réduction des réclamations de 40 %, satisfaction client améliorée
Réglementaire	Alignement ONSSA, et peut être ouverture vers l'export

3. Perspectives d'Évolution

- **Année 2** : Intégration d'un analyseur NIR d'occasion pour protéines/humidité rapide (prix entre 80 000–120 000 DH).
- **Année 3** : Accréditation ISO.
- **Année 4** : Équipement rhéologique professionnel (Farinographe/Alvéographe...) via budget investissement dédié.